

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Projektiranje ugradbenih računalnih sustava

WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SPEKTROFOTOMETROM

Seminarski rad

Student: Marin Katana-Martić

Zagreb, 2026.

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Cilj seminarskog rada	3
3. Opis sustava	3
4. Hardverska izvedba	4
5. Programska izvedba	5
5.1. Flask aplikacija server.py	5
5.2. Datoteka instrument.py	8
6. Baza podataka	10
7. Web sučelje	10
8. Tijek mjerenja.....	11
9. Zaključak	11
10. Literatura	12

1. Uvod

Ugrađeni računalni sustavi povezuju elektroničke sklopove koji sadrže senzore, aktuatore i različita sučelja koja korisniku omogućuju nadzor i upravljanje sistemima te pohranu i obradu podataka istih. U ovom seminarskom radu opisana je izrada jednostavne web aplikacije za upravljanje spektrofotometrom. Baza ovog spektrofotometra je jezgra izvađena iz ABX Pentra 400 biokemijskog analizatora. Iz originalnog spektrofotometra optički senzor baziran na foto diodama zamijenjen je Toshiba CCD senzorom i STM32 razvojnom pločicom. Lampom i motorom karusela upravlja Arduino razvojna pločica dok Raspberry Pi 5 pokreće glavnu aplikaciju. Seminarski dio projekta usmjeren je na jednostavnu Flask web aplikaciju koja omogućuje prijavu korisnika, pokretanje mjerenja i spremanje rezultata u bazu.

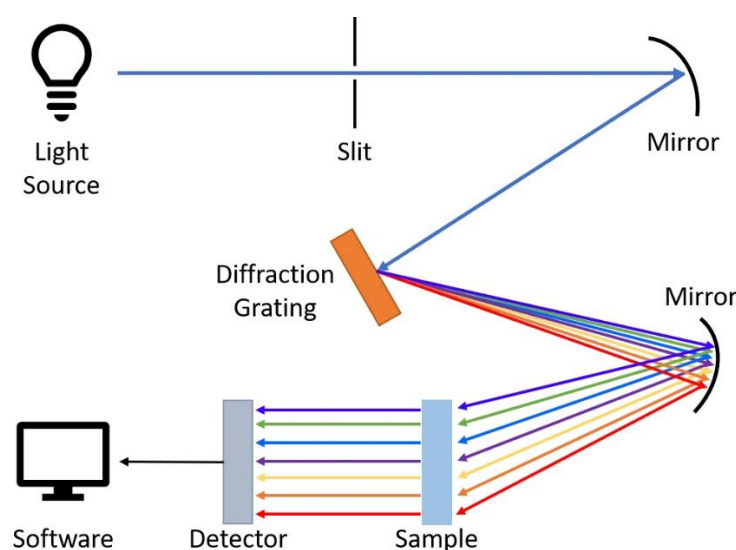


Figure 1 - Princip rada spektrofotometra

2. Cilj seminarskog rada

Cilj seminarskog rada je izraditi jednostavno programsko rješenje koje povezuje ugrađeno računalo, bazu podataka, mehatronički kontroler i senzorski modul. Aplikacija mora omogućiti korisniku da putem web sučelja odabere broj kivete, pokrene mjerenje i pregleda spremljena mjerenja.

3. Opis sustava

Sustav se sastoji od više međusobno povezanih dijelova. Raspberry Pi 5 pokreće Flask aplikaciju i MySQL bazu podataka. Arduino Uno R3 s CNC „šeširo“ služi kao mehatronička jedinica koja upravlja koračnim motorom karusela, lampom, ventilatorom i grijačem te očitava temperaturu i status vratašca. STM32F301 „Black Pill“ pločica upravlja TCD1304DG CCD senzorom i šalje sirove vrijednosti očitanih piksela. Mikrokontroleri su spojeni s Raspberry Pi 5 računalom putem USB sabirnice. U Linux operativnom sustavu ti

uređaji se predstavljaju kao serijski portovi te su njihove putanje hardkodirane.

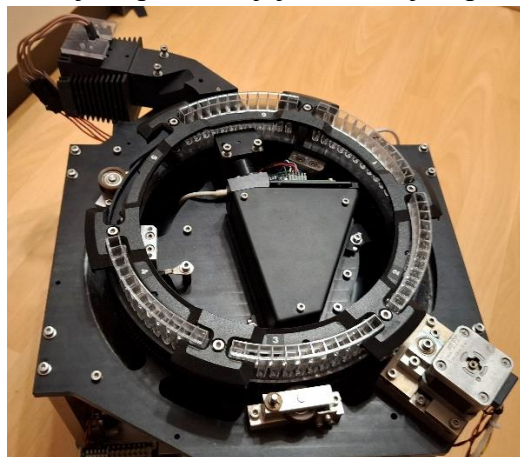


Figure 2 – Vidljiv karusel i kazete s kivetama

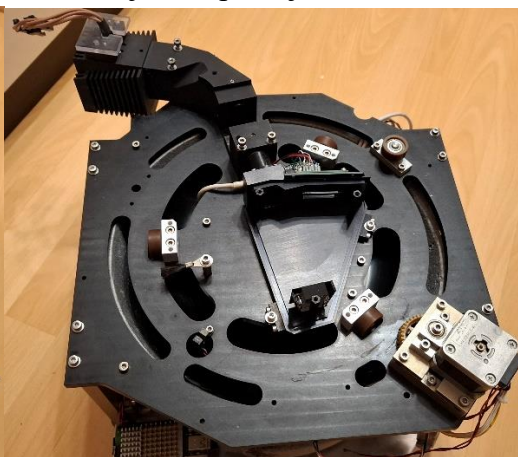


Figure 3 – Otvoren optički stol spektrofotometra

4. Hardverska izvedba

Mehanička osnova instrumenta potječe iz ABX Pentra 400 biokemijskog analizatora. Ta baza se sastoji od termički izolirane reakcione posude s karuselom koji sadrži šest pozicija za kazete s po 12 polikarbonatnih kiveta svaka. Karusel pokreće koračni motor čiji se upravljač DRV8825 nalazi na CNC „šeširu“. CNC „šešir“ sadrži još i tri MOSFET tranzistora koji upravljaju lampom, ventilatorom i grijačem unutar reakcione posude. Home poziciju karusela detektira optički senzor baziran na IR LED diodi i fototranzistoru. CCD jedinica sastoji se od Toshiba TCD1304DG CCD senzora s 3648 piksela, 74HC04 hex invertera i STM32F301 mikroupravljača. Hex inverter služi da kao buffer i level-shifter za upravljačke signale prema CCD senzoru.



Figure 4 - TCD1304 CCD senzor

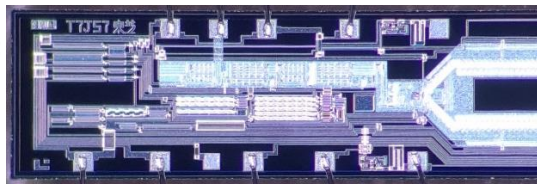


Figure 5 - Mikroskopska fotografija CCD senzora

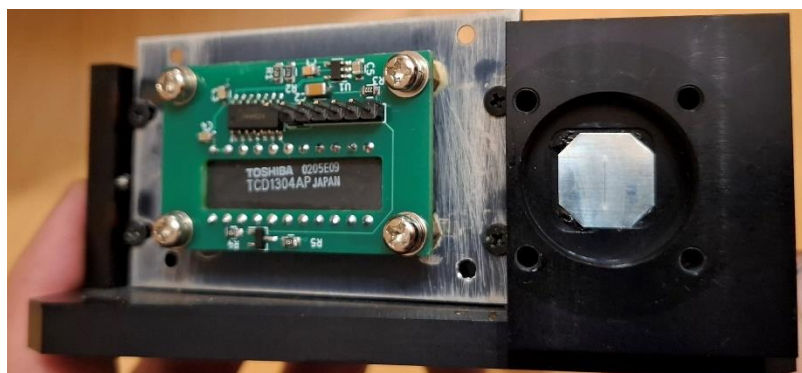


Figure 6 - Optički prorez i CCD modul

5. Programska izvedba

Programsko rješenje napisano je u Pythonu i organizirano je tako da su pojedini dijelovi sustava jasno odvojeni. Glavna skripta `server.py` sadrži Flask web aplikaciju, rute, prijavu korisnika, rad sa sjednicom i komunikaciju s MySQL bazom podataka. Modul `instrument.py` sadrži funkcije za komunikaciju s fizičkim instrumentom preko serijskih portova, odnosno s Arduino i STM32 razvojnom pločicom. Na taj način web aplikacija ostaje pregledna, a hardverski dio programa izdvojen je u zasebnu datoteku.

Datoteka `baza.sql` je SQL skripta za pripremu baze podataka. U njoj se izrađuje baza spektrofotometar, definiraju se tablice korisnik i mjerenje te se dodaje početni korisnik aplikacije. Osim toga, skripta stvara posebnog MySQL korisnika `app` koji ima prava za čitanje i spremanje podataka u bazu. Time se omogućuje da se cijela baza može ponovno pripremiti jednostavnim pokretanjem jedne SQL skripte.

Web sučelje aplikacije izrađeno je pomoću HTML predložaka koji se nalaze u mapi `templates`, dok se CSS datoteka i slike nalaze u mapi `static`. Predložci služe za prikaz početne stranice, prijave, korisnika i spremljenih mjerenja. Ovakva struktura projekta omogućuje jasnu podjelu između programskog koda, izgleda stranice, baze podataka i komunikacije s instrumentom.

5.1. Flask aplikacija `server.py`

Na početku datoteke `server.py` uvoze se potrebne biblioteke i funkcije iz datoteke `instrument.py`. Flask se koristi za izradu web aplikacije, `MySQLdb` za spajanje na bazu, a iz `instrument.py` se uvoze funkcije za pomicanje karusela, očitavanje temperature, paljenje lampe i očitavanje CCD senzora.

Ulomak 1. Uvoz funkcija iz datoteke `instrument.py`

```
from instrument import (
    iskljuci_lampu,
    ocitaj_ccd,
    ocitaj_temperaturu,
    pomakni_na_kivetu,
    pripremi_mehatroniku,
    provjeri_vrata,
    ukljuci_lampu,
)
```

Iz prikazanog ulomka vidi se da glavna skripta ne sadrži direktno sav kod za rad s hardverom. Umjesto toga koristi funkcije koje su izdvojene u drugu datoteku. To čini program jednostavnijim za čitanje.

Ulomak 2. Otvaranje veze s bazom i provjera prijave korisnika

```
@app.before_request
def prije_zahatjeva():
    if request.path.startswith("/static"):
        return

    g.connection = MySQLdb.connect(
        host=BAZA_HOST,
        user=BAZA_USER,
        passwd=BAZA_PASSWORD,
        db=BAZA_NAME,
        charset="utf8mb4",
    )
    g.cursor = g.connection.cursor()

    if request.path == "/login":
        return

    if session.get("username") is None:
        return redirect(url_for("login_stranica"))
```

Ovaj dio programa sličan je primjerima s laboratorijskih vježbi. Objekt g koristi se za spremanje veze i cursora tijekom jednog HTTP zahtjeva. Session se koristi za provjeru je li korisnik prijavljen.

Ulomak 3. Pokretanje mjerenja iz Flask aplikacije

```
@app.post("/mjerenje")
def pokreni_mjerenje():
    broj_kivete = int(request.form.get("broj_kivete"))

    mehatronika = pripremi_mehatroniku()
    try:
        provjeri_vrata(mehatronika)
        pomakni_na_kivetu(mehatronika, broj_kivete)
        temperatura = ocitaj_temperaturu(mehatronika)
        ukljuci_lampu(mehatronika)
        time.sleep(5)
        ccd_podaci = ocitaj_ccd()
    finally:
        try:
            iskljuci_lampu(mehatronika)
        except Exception:
            pass
    mehatronika.close()
```

U ovom dijelu je važan blok „finally“. On se izvršava i u slučaju greške, pa se lampa pokušava isključiti i serijski port se zatvara. To je korisno jer se radi o stvarnom uređaju, a ne samo o web stranici.

Ulomak 4. Spremanje mjerenja u bazu podataka

```
def spremi_mjerenje(
    ime_operatera,
    prezime_operatera,
    datum_vrijeme,
    temperatura,
    broj_kivete,
    ccd_podaci,
):
    upit = """
        INSERT INTO mjerenje
        (ime_operatera, prezime_operatera, datum_vrijeme, temperatura,
    broj_kivete, ccd_podaci)
        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)
    """
    g.cursor.execute(
        upit,
        (
            ime_operatera,
            prezime_operatera,
            datum_vrijeme,
            temperatura,
            broj_kivete,
            json.dumps(ccd_podaci),
        ),
    )
```

CCD podatci su lista brojeva, pa se prije spremanja pretvaraju u JSON zapis. Na taj način se cijelo očitavanje senzora može spremiti u jedan stupac tablice mjerenje.

5.2. Datoteka instrument.py

Datoteka instrument.py sadrži hardverski dio programa. U njoj su definirani serijski portovi, brzina komunikacije i funkcije koje šalju naredbe Arduino i STM32 pločici. U ovoj verziji portovi su hardkodirani jer se program pokreće na poznatom Raspberry Pi računalu.

Ulomak 5. Serijski portovi i osnovne postavke

```
ARDUINO_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-  
Arduino_Srl_Arduino_Uno_854383330363514112C0-if00"  
STM32_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-  
STMicroelectronics_STM32_Virtual_ComPort_338B344B3035-if00"  
  
BAUDRATE = 115200  
CCD_BROJ_PIKSELA = 3694  
CCD_BROJ_BAJTOVA = CCD_BROJ_PIKSELA * 2  
SH_PERIOD = 200  
ICG_PERIOD = 100000  
BROJ_USREDNJAVANJA = 1
```

Arduino i STM32 pločica koriste istu brzinu serijske komunikacije od 115200 bauda. Za CCD očitavanje očekuje se 3694 vrijednosti, a svaka vrijednost ima dva bajta.

Ulomak 6. Slanje SCPI naredbe Arduino

```
def posalji_naredbu(arduino, naredba, timeout=5):  
    arduino.write((naredba + "\n").encode("ascii"))  
    arduino.flush()  
  
    kraj = time.monotonic() + timeout  
    while time.monotonic() < kraj:  
        odgovor = arduino.readline().decode("ascii", errors="replace").strip()  
        if odgovor:  
            return odgovor  
  
    raise RuntimeError("Mehatronicka jedinica nije odgovorila")
```

Ova funkcija se koristi za sve jednostavne naredbe prema mehatroničkoj jedinici. Primjer takvih naredbi su DOOR?, TEMP?, LAMP 1 i POSition:CUVette.

Ulomak 7. Pomicanje karusela, očitavanje temperature i upravljanje lampom

```
def pomakni_na_kivetu(arduino, broj_kivete):
    odgovor = posalji_naredbu(arduino, "POSiTion:CUVette " + str(broj_kivete),
    timeout=20)

    if odgovor != "OK":
        raise RuntimeError("Karusel nije potvrdio dolazak u zadanu poziciju")

def ocitaj_temperaturu(arduino):
    odgovor = posalji_naredbu(arduino, "TEMP?")
    return float(odgovor)

def ukljuci_lampu(arduino):
    posalji_naredbu(arduino, "LAMP 1")

def iskljuci_lampu(arduino):
    posalji_naredbu(arduino, "LAMP 0")
```

Karusel za pomicanje treba više vremena od jednostavnog očitavanja temperature, pa funkcija za pomicanje koristi dulji timeout. Ako Arduino ne vrati odgovor OK, program prekida mjerenje i prijavljuje grešku.

Ulomak 8. Slanje naredbe STM32 pločici i čitanje CCD podataka

```
def ocitaj_ccd():
    naredba = bytearray(12)
    naredba[0] = ord("E")
    naredba[1] = ord("R")
    naredba[2] = (SH_PERIOD >> 24) & 0xFF
    naredba[3] = (SH_PERIOD >> 16) & 0xFF
    naredba[4] = (SH_PERIOD >> 8) & 0xFF
    naredba[5] = SH_PERIOD & 0xFF
    naredba[6] = (ICG_PERIOD >> 24) & 0xFF
    naredba[7] = (ICG_PERIOD >> 16) & 0xFF
    naredba[8] = (ICG_PERIOD >> 8) & 0xFF
    naredba[9] = ICG_PERIOD & 0xFF
    naredba[10] = 0
    naredba[11] = BROJ_USREDNJAVANJA

    with serial.Serial(STM32_PORT, BAUDRATE, timeout=5, write_timeout=5) as
stm32:
        stm32.reset_input_buffer()
        stm32.reset_output_buffer()
        stm32.write(naredba)
        stm32.flush()
        sirovi_bajtovi = stm32.read(CCD_BROJ_BAJTOVA)
```

Očitani podatci nisu odmah gotov spektar, nego sirove 16-bitne vrijednosti CCD senzora. U seminarskoj aplikaciji one se spremaju u bazu, dok bi se u budućoj nadogradnji mogle obrađivati i prikazivati kao graf.

6. Baza podataka

Za spremanje podataka koristi se MySQL baza podataka pod nazivom spektrofotometar. Baza je jednostavna jer je cilj seminarskog rada prikazati osnovnu vezu web aplikacije, baze podataka i stvarnog mjernog uređaja. Baza sadrži dvije glavne tablice: korisnik i mjerenje.

Ulomak 9. Izrada tablica u bazi podataka

```
CREATE TABLE korisnik (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  username VARCHAR(50) NOT NULL,  
  password VARCHAR(50) NOT NULL,  
  ime VARCHAR(50) NOT NULL,  
  prezime VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO korisnik (username, password, ime, prezime) VALUES  
  ('PURS', '1234', 'Marin', 'Katana');  
  
CREATE TABLE mjerenje (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  ime_operatera VARCHAR(50) NOT NULL,  
  prezime_operatera VARCHAR(50) NOT NULL,  
  datum_vrijeme DATETIME NOT NULL,  
  temperatura FLOAT,  
  broj_kivete INT NOT NULL,  
  ccd_podaci JSON NOT NULL  
);
```

Tablica korisnik služi za prijavu u aplikaciju. Tablica mjerenje sprema podatke o svakom pokrenutom mjerenju. Stupac “ccd_podaci” je tipa JSON jer sadrži velik niz vrijednosti očitanih s CCD senzora.

Table 1. Popis tabla i njihovih namjena

Tablica	Namjena
korisnik	Sprema korisničko ime, lozinku, ime i prezime korisnika.
mjerenje	Sprema ime operatera, datum i vrijeme, temperaturu, broj kivete i CCD podatke.

7. Web sučelje

Web sučelje izraženo je pomoću HTML predloška i CSS datoteke. Nakon prijave korisnik može otvoriti početnu stranicu, pokrenuti mjerenje, pregledati spremljena mjerenja i

prikazati korisnike. Izgled aplikacije je jednostavan jer je naglasak na funkcionalnosti i povezivanju s instrumentom.

Na početnoj stranici nalazi se obrazac u kojem korisnik upisuje broj kivete. Nakon slanja obrasca poziva se ruta /mjerjenje. Stranica Mjerenja prikazuje rezultate spremljene u bazu podataka, a stranica Korisnici prikazuje korisnike iz tablice korisnik.

U konačnoj verziji rada na ovom mjestu mogu se dodati slike login stranice, početne stranice i tablice mjerenja, slično kao u oglednim seminarskim radovima.

8. Tijek mjerenja

Postupak mjerenja u aplikaciji izvodi se redoslijedom koji prati rad stvarnog instrumenta. Prvo se korisnik prijavi u aplikaciju, zatim odabere broj kivete i pokrene mjerenje. Aplikacija otvara serijsku vezu s Arduinoom i provjerava jesu li vrata instrumenta zatvorena.

Nakon provjere vrata karusel se pomiče na odabranu kivetu. Zatim se očitava temperatura mjerne komore, uključi se lampa i nakon kratkog čekanja očitava se CCD senzor. Na kraju se lampa isključuje, serijski port se zatvara, a podatci se spremaju u bazu podataka.

1. Korisnik se prijavi u web aplikaciju.
2. Na početnoj stranici unese broj kivete.
3. Program provjeri jesu li vrata instrumenta zatvorena.
4. Karusel se pomakne na odabranu kivetu.
5. Očitava se temperatura mjerne komore.
6. Uključi se lampa i pričekava se nekoliko sekundi.
7. STM32 očitava CCD senzor.
8. Lampa se isključuje.
9. Rezultat se sprema u bazu podataka.

9. Zaključak

U seminarskom radu izražena je jednostavna web aplikacija za upravljanje spektrofotometrom i spremanje rezultata mjerenja. Aplikacija povezuje Raspberry Pi 5, Arduino mehatroničku jedinicu, STM32 upravljačku pločicu, CCD senzor i MySQL bazu podataka.

Najvažniji dio sustava je povezivanje web aplikacije sa stvarnim mjernim uređajem. Korisnik kroz web sučelje pokreće mjerenje, a program šalje naredbe instrumentu, očitava temperaturu i CCD senzor te sprema podatke u bazu. Time je prikazan primjer ugradbenog računalnog sustava koji povezuje hardver, softver i bazu podataka.

Moguće buduće nadogradnje su prikaz grafa spektra, obrada sirovih CCD vrijednosti, kalibracija valne duljine i bolja obrada grešaka. Te funkcije nisu uključene u osnovnu verziju jer je cilj seminarskog rada bio napraviti preglednu i razumljivu osnovu sustava.

10. Popis slika

Figure 1 - Princip rada spektrofotometra	3
Figure 2 – Vidljiv karusel i kazete s kivetama	4
Figure 3 – Otvoren optički stol	
spektrofotometra	4
Figure 4 - TCD1304 CCD senzor	4
Figure 5 - Mikroskopska fotografija CCD senzora.....	4
Figure 6 - Optički prorez i CCD modul	4

11. Literatura

1. Nastavni materijali iz kolegija Projektiranje ugradbenih računalnih sustava, <https://lms-2020.tvz.hr>
2. Dokumentacija programskog okruženja Flask, <https://flask.palletsprojects.com/>
3. Dokumentacija za Python, <https://docs.python.org/>
4. Dokumentacija za Raspberry Pi, <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
5. Dokumentacija za Arduino, <https://www.arduino.cc/>
6. Projekt TCD1304, <https://tcd1304.wordpress.com/>
7. Dokumentacija za MySQL, <https://dev.mysql.com/doc/>